

Tema 3: Sentencias de Control

Oscar Perpiñán Lamigueiro - David Álvarez

1 Introducción

2 Sentencias Condicionales

- `switch - case`
- `if - else`

3 Sentencias Repetitivas (Bucles)

- `for`
- `while`
- `do-while`
- Ejemplo equivalencia

Introducción

- Sin sentencias de control los programas se ejecutan de manera secuencial

Sentencias de Control

Sentencias Condicionales ejecutan unas secuencias u otras según el cumplimiento de unas condiciones.

- `if, if - else`
- `switch - case`

Sentencias Repetitivas repiten un conjunto de sentencias en unas determinadas condiciones.

- `for`
- `while, do - while`

1 Introducción

2 Sentencias Condicionales

- `switch - case`
- `if - else`

3 Sentencias Repetitivas (Bucles)

- `for`
- `while`
- `do-while`
- Ejemplo equivalencia

1 Introducción

2 Sentencias Condicionales

- `switch - case`
- `if - else`

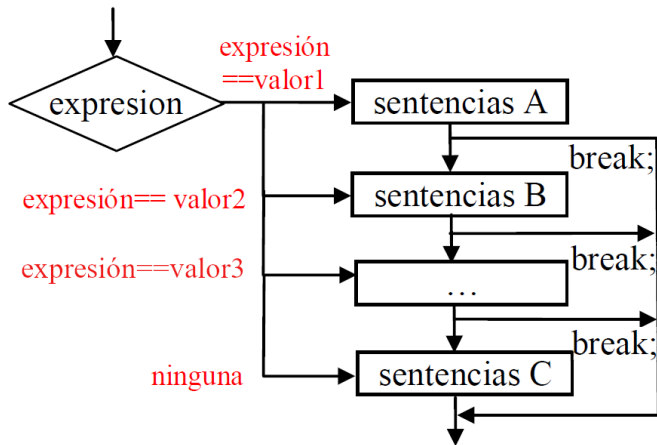
3 Sentencias Repetitivas (Bucles)

- `for`
- `while`
- `do-while`
- Ejemplo equivalencia

switch-case

- Tomar una decisión múltiple dependiendo del valor **entero** de una expresión.

```
switch (expr)
{
    case valor1:
        sentencia_1;
        break;
    case valor2:
        sentencia_2;
        break;
    ...
    default:
        sentencia_n;
        break;
}
```



Ejemplo de uso típico con switch, un menú de opciones

```
#include <stdio.h>
int main ()
{
    int opcion;
    int a = 2, b = 3;

    printf("1 - Sumar.\n");
    printf("2 - Restar.\n");
    printf("3 - Multiplicar.\n");
    printf("Elija entre las opciones");
    scanf("%i", &opcion);

    // codigo continua en la
    // columna de la derecha
```

```
switch(opcion)
{
    case 1:
        printf("\t A + B = %i.", a + b);
        break;
    case 2:
        printf("\t A - B = %i.", a - b);
        break;
    case 3:
        printf("\t A * B = %i.", a * b);
        break;
    default:
        printf("El usuario es muy torpe.");
}

return 0;
}
```

Ejercicio: modifique el menú de opciones.

Modifique el ejemplo anterior para:

- Leer los operandos del teclado.
- Elegir la operación con una caracter (¿se puede?).
- cambiar multiplicación por división.

Atención al uso de break

```
#include <stdio.h>
int main ()
{
    int opcion, a = 2, b = 3;
    printf("1 - Sumar.\n2 - Restar.\n\nElija entre las opciones: ");
    scanf("%i", &opcion);
    switch(opcion)
    {
        case 1:
            printf("\t A + B = %i.", a + b);
        case 2:
            printf("\t A - B = %i.", a - b);
            break;
        default:
            printf("El usuario es muy torpe.");
    }
    return 0;
}
```

1 Introducción

2 Sentencias Condicionales

- `switch - case`
- `if - else`

3 Sentencias Repetitivas (Bucles)

- `for`
- `while`
- `do-while`
- Ejemplo equivalencia

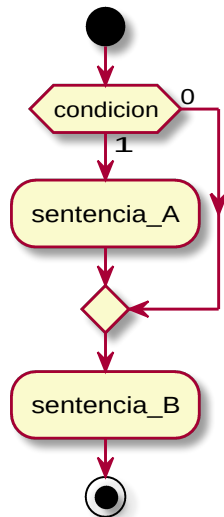
if

- Si se cumple condicion (resultado **diferente de 0**) se ejecuta la sentencia_A.
- **Siempre** se ejecuta la sentencia_B.

```
if (condicion)
    sentencia_A;
sentencia_B;
```

- Usar **llaves** para más de una sentencia.

```
if (condicion)
{
    sentencia_A1;
    sentencia_A2;
    ...
}
sentencia_B;
```



Ejemplo de un menú con if

```
#include <stdio.h>
int main ()
{
    int opcion;
    int a = 2, b = 3;

    printf("1 - Sumar.\n");
    printf("2 - Restar.\n");
    printf("3 - Multiplicar.\n");
    printf("Elija entre las opciones");
    scanf("%i", &opcion);

    // codigo continua en la
    // columna de la derecha
}
```

```
if(opcion == 1)
{
    printf("\t A + B = %i.", a + b);
}
if(opcion == 2)
{
    printf("\t A - B = %i.", a - b);
}
if(opcion == 3)
{
    printf("\t A * B = %i.", a * b);
}

return 0;
}
```

Mucho ojo con la comparación de igualdad (==).

Ejercicio con if, numeros pares o impares

```
# include <stdio.h>
int main ()
{
    int n;
    printf("Escribe un número entero\n");
    scanf("%i", &n);
    // Completar y avisar al ususario si el número es par o so es impar

    return 0;
}
```

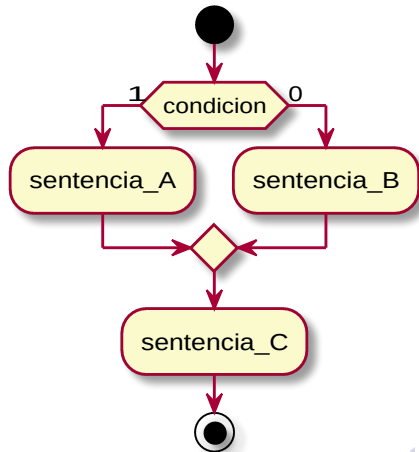
if - else

if Si se cumple condicion se ejecutan las sentencia_A1 y 2.

else En caso contrario se ejecutan las sentencia_B1 y 2.

La sentencia_C se ejecuta SIEMPRE.

```
if (condicion)
{
    sentencia_A1;
    sentencia_A2;
    ...
}
else
{
    sentencia_B1;
    sentencia_B2;
    ...
}
sentencia_C;
```



Ejercicio con if-else, números pares o impares

```
# include <stdio.h>
int main ()
{
    int n;
    printf("Escribe un número entero\n");
    scanf("%i", &n);

    // Rellene para distinguir entre pares o impares
}
```

Ejemplo if-else

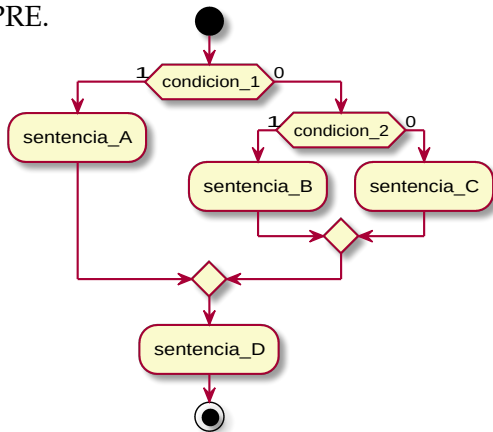
```
# include <stdio.h>
int main ()
{
    int n;
    printf("Escribe un número entero\n");
    scanf("%i", &n);
    if (n % 2 == 0)
    {
        printf("El número %i es par.\n", n);
    }
    else
    {
        printf("El número %i es impar.\n", n);
    }

    return 0;
}
```


if-else if

if Si se cumple `condicion_1` se ejecuta la `sentencia_A`.
else En caso contrario ...
 if si se cumple `condicion_2` se ejecuta la `sentencia_B`.
 else En caso contrario se ejecuta `sentencia_C`.
La `sentencia_D` se ejecuta SIEMPRE.

```
if (condicion_1) {  
    sentencia_A;  
}  
else if (condicion_2)  
{  
    sentencia_B;  
} else {  
    sentencia_C;  
}  
sentencia_D;
```



Ejercicio con if-else if, números positivos, negativos o cero

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x;
    printf("Escribe un número: ");
    scanf("%i", &x);

    // Complete para distinguir entre números positivos, negativos y cero

    return 0;
}
```